

STANDAR DOKUMENTASI & RENCANA PENGUJIAN (TEST PLAN)

Panduan Terintegrasi: DFD Level 1, Sequence Diagram, dan Testing

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

Mahasiswa wajib mendetailkan proses setup aplikasi agar dapat dijalankan oleh penguji atau pengguna lain.

- **System Requirements:**

Spesifikasi minimum yang digunakan untuk menjalankan Sistem Absensi Digital Mahasiswa:

Komponen	Spesifikasi
Operating System	Windows 10 / Windows 11
Backend Language	Golang
Framework	Gin Framework
Database	MySQL
API Testing Tool	Postman
Cloud Deployment	Microsoft Azure
Internet	Stabil untuk akses API cloud

- **Environment Setup:**

Langkah konfigurasi environment aplikasi:

1. Install Golang versi terbaru melalui:
 - [Golang Official Website](#)
2. Clone project dari GitHub:
 - `git clone https://github.com/Raniahasna98o6/Sistem-Absensi-Digital.git`
3. Masuk ke folder project:
 - `cd Sistem-Absensi-Digital`
4. Install MySQL atau gunakan database Azure yang telah disediakan.
5. Jika frontend dijalankan secara lokal, install dependency frontend:
 - `cd frontend`
 - `npm install`

- **Database Deployment:**

Langkah deployment database:

1. Buat database MySQL baru menggunakan query yang tersedia pada repository GitHub.
2. Atau gunakan database Azure berikut:
 - HOST = db-absensi-telyu.mysql.database.azure.com
 - PORT = 3306
 - USERNAME = Sean
 - PASSWORD = Bean2080!!!!
3. Pastikan koneksi database berhasil sebelum backend dijalankan.

- **Execution:**

Langkah menjalankan aplikasi:

Menjalankan Backend

1. Backend dapat dijalankan menggunakan server deployment Azure:
2. <https://sistemabsensi-emcyfabpgpcuhaf5.indonesiacentral-01.azurewebsites.net>
3. Atau dijalankan secara lokal:
 - cd backend-sean/backend-absensi
4. go run [main.go](#)

Menjalankan Frontend

1. Frontend dapat menggunakan deployment Vercel yang telah tersedia atau dijalankan secara lokal:
 - cd frontend
 - npm run dev

API Testing

1. Lakukan pengujian endpoint API menggunakan Postman sesuai endpoint yang telah dibuat pada sistem.

2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

Pengujian backend dilakukan menggunakan Postman dengan aturan **Traceability** sebagai berikut:

1 Sequence Diagram: Setara dengan 1 folder Collection atau alur proses di Postman.

Sequence Diagram	Folder Collection Postman	Keterangan
SD 1 – Login Mahasiswa	Login Mahasiswa	Menguji autentikasi mahasiswa

SD 2 – Proses Absensi	Absensi Mahasiswa	Menguji proses absensi
SD 3 – Lihat Riwayat	Riwayat Absensi	Menguji pengambilan data riwayat
SD 4 – Login Dosen	Login Dosen	Menguji autentikasi dosen
SD 5 – Lihat Laporan	Laporan Dosen	Menguji laporan absensi
SD 6 – Logout Mahasiswa	Logout Mahasiswa	Menguji penghapusan session
SD 7 – Logout Dosen	Logout Dosen	Menguji penghapusan session dosen
SD 8 – Lihat Biodata Dosen	Biodata Dosen	Menguji pengambilan detail biodata dosen
SD 9 – Lihat Biodata Mahasiswa	Biodata Mahasiswa	Menguji pengambilan detail biodata mahasiswa

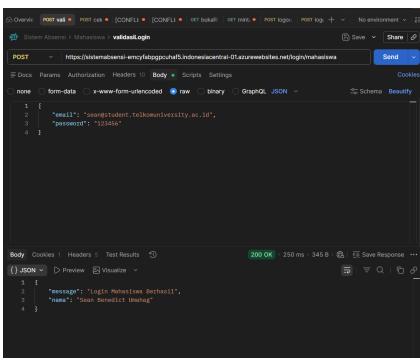
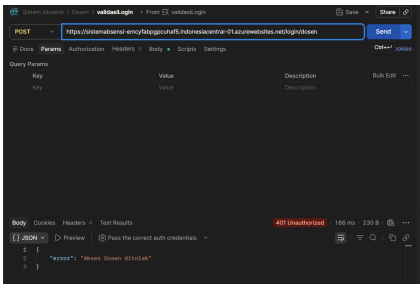
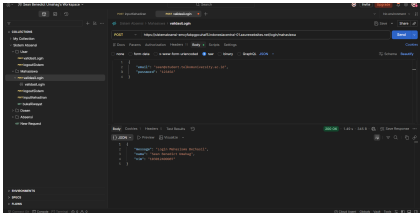
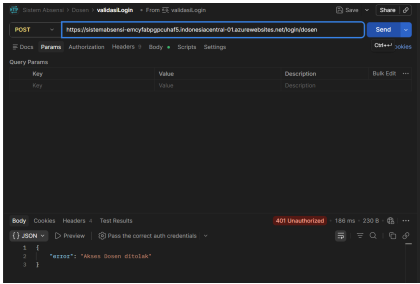
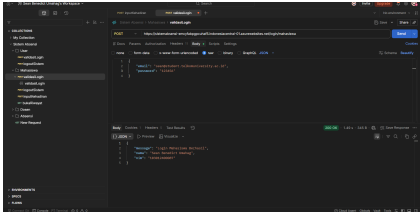
Semua Method di Diagram: Setiap pemanggilan method (call) dalam diagram harus diuji endpoint-nya.

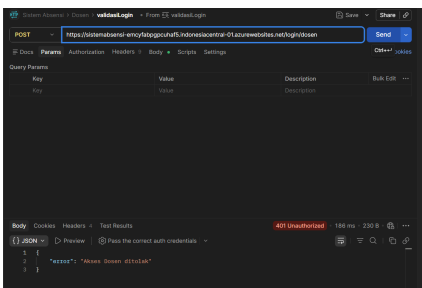
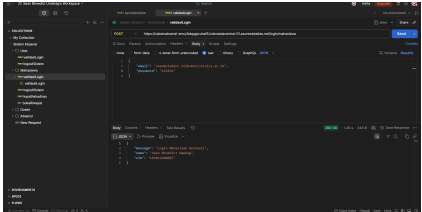
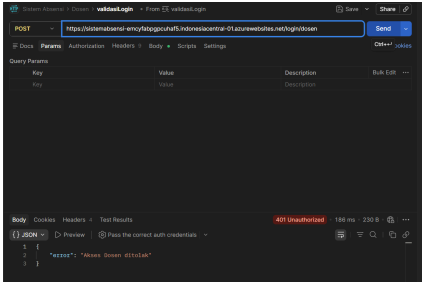
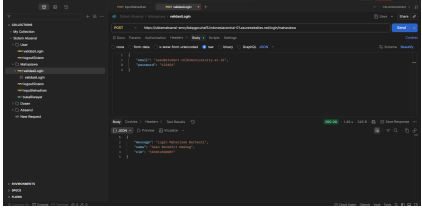
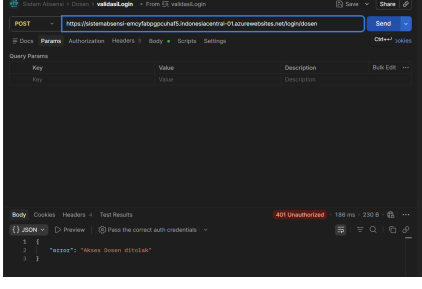
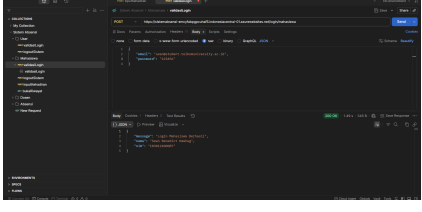
Sequence Diagram	Method/Call	Endpoint API	Method HTTP	Status
SD Login Mahasiswa	Login(email,password)	POST /login/mahasiswa (Status: 200 OK)	Login(email,password)	POST /login/mahasiswa (Status: 200 OK)
SD Proses Absensi	InputKehadiran(data)	POST /api/absensi (Status: 200 OK)	InputKehadiran(data)	POST /api/absensi (Status: 200 OK)
	CekRadiusLokasi()	POST /api/absensi (Status: 200 OK)	CekRadiusLokasi()	POST /api/absensi (Status: 200 OK)
	SimpanKeDatabase(nim)	POST /api/absensi (Status: 200 OK)	SimpanKeDatabase(nim)	POST /api/absensi (Status: 200 OK)

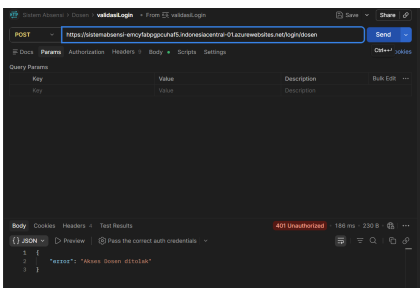
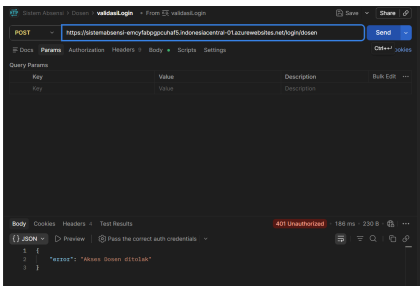
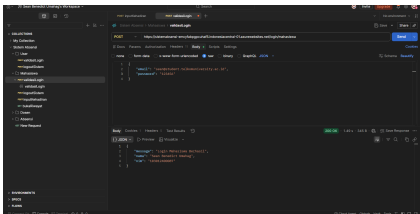
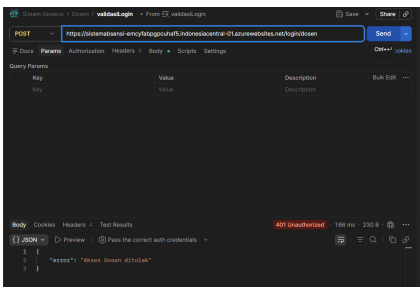
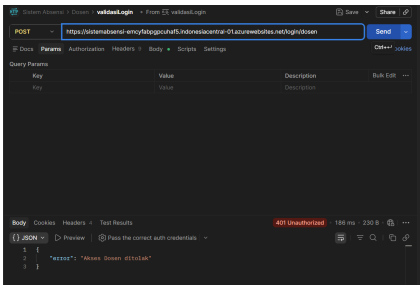
SD Lihat Riwayat	BukaRiwayat()	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)	BukaRiwayat()	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)
	AmbilDataAbsensi(nim)	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)	AmbilDataAbsensi(nim)	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)
SD Login Dosen	Login(email,password)	POST /login/dosen (Status: 200 OK)	Login(email,password)	POST /login/dosen (Status: 200 OK)
SD Lihat Laporan	MintaLaporan(periode, idKelas)	GET /api/dosen/laporan?periode=2026-05&id_kelas=1 (Status: 200 OK)	MintaLaporan(periode, idKelas)	GET /api/dosen/laporan?periode=2026-05&id_kelas=1 (Status: 200 OK)
	AmbilDataAbsensi(nim)	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)	AmbilDataAbsensi(nim)	GET /api/absensi/riwayat (Status: 200 OK)
	AmbilDaftarKelas()	GET /api/dosen/daftar-kelas (Status: 200 OK)	AmbilDaftarKelas()	GET /api/dosen/daftar-kelas (Status: 200 OK)
SD Logout Mahasiswa	Logout()	POST /logout (Status: 200 OK)	Logout()	POST /logout (Status: 200 OK)
SD Logout Dosen	Logout()	POST /logout (Status: 200 OK)	Logout()	POST /logout (Status: 200 OK)
SD Lihat Biodata Dosen	AmbilProfil(nidn)	GET /api/dosen/profil (Status: 200 OK)	AmbilProfil(nidn)	GET /api/dosen/profil (Status: 200 OK)
SD Lihat Biodata Mahasiswa	GetAttribute(nim)	GET /api/mahasiswa/profil (Status: 200 OK)	GetAttribute(nim)	GET /api/mahasiswa/profil (Status: 200 OK)

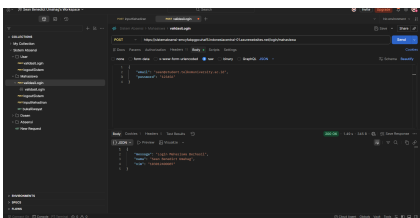
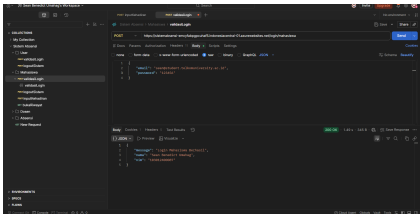
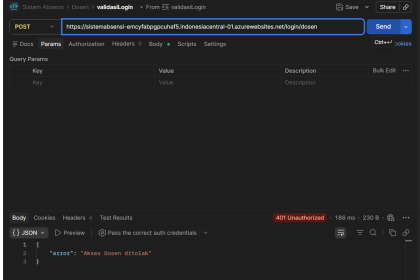
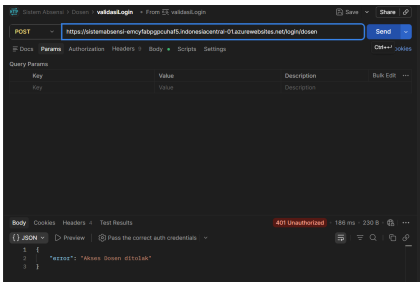
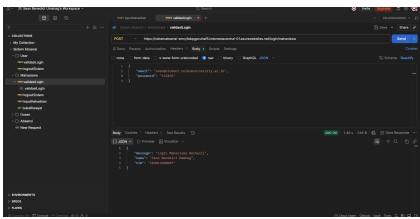
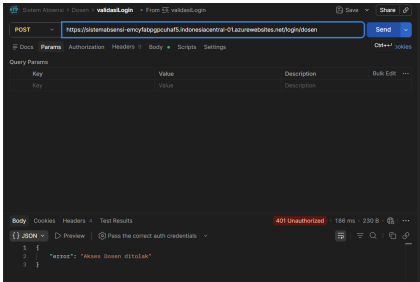
Return Value: Hasil balik di diagram divalidasi pada bagian "Tests" di Postman (Response Body).

Endpoint	Expected Return Value	Actual Response	Status Code	Hasil

/login/mahasiswa	Login Mahasiswa Berhasil		200 OK	Berhasil
/login/mahasiswa	Email atau Password salah		401 Unauthorized	Gagal
/login/dosen	Login Dosen Berhasil		200 OK	Berhasil
/login/dosen	Akses Dosen ditolak		401 Unauthorized	Gagal
/api/absensi	absensi status berhasil		200 OK	Berhasil

/api/absensi	Gagal! Anda berada di luar radius kampus!		403 Forbidden	Gagal
/api/absensi	absensi status berhasil		200 OK	Berhasil
/api/absensi	Data absensi tidak valid		400 Bad Request	Gagal
/api/absensi/riwayat	Riwayat kehadiran		200 OK	Berhasil
/api/absensi/riwayat	NIM tidak ditemukan		401 Unauthorized	Gagal
/api/dosen/profil	Data error/corrupt		200 OK	Berhasil

/api/dosen/profil	NIDN tidak ditemukan, sesi habis		401 Unauthorized	Gagal
/api/dosen/profil	Profil tidak ditemukan		404 Not Found	Gagal
/api/dosen/laporan	Print laporan		200 OK	Berhasil
/api/dosen/laporan	Sesi telah berakhir		401 Unauthorized	Gagal
/api/dosen/laporan	Laporan tidak ada		404 Not Found	Gagal

/logout	Logout berhasil		200 OK	Berhasil
/api/mahasiswa/profil	Data error/corrupt		200 OK	Berhasil
/api/mahasiswa/profil	Profil tidak ditemukan		404 Not Found	Gagal
/api/mahasiswa/profil	NIM tidak ditemukan, sesi habis		401 Unauthorized	Gagal
/api/dosen/daftar-kelas	Data kelas didapatkan		200 OK	Berhasil
/api/dosen/daftar-kelas	Gagal ambil daftar kelas		500 Internal Server Error	Gagal

3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

Pengujian ini ditujukan untuk user non-teknis guna memvalidasi alur bisnis yang didefinisikan pada DFD Level 1.

- **Skenario Uji:**
Setiap proses pada DFD Level 1 diturunkan menjadi task pengujian yang harus dilakukan oleh pengguna.

ID DFD	Nama Proses	Task Pengguna	Expected Result
1.0	Login Mahasiswa	Login menggunakan email dan password	Mahasiswa berhasil masuk ke dashboard
2.0	Proses Absensi	Melakukan absensi kuliah	Data absensi berhasil tersimpan
3.0	Lihat Riwayat	Membuka menu riwayat absensi	Riwayat absensi berhasil tampil
4.0	Login Dosen	Login menggunakan akun dosen	Dosen berhasil masuk ke sistem
5.0	Lihat Laporan	Membuka laporan absensi mahasiswa	Laporan absensi berhasil ditampilkan
6.0	Logout Mahasiswa	Logout dari aplikasi	Session mahasiswa berhasil berakhir
7.0	Logout Dosen	Logout dari sistem	Session dosen berhasil berakhir
8.0	Lihat Biodata Dosen	Melihat detail biodata dosen	Data dosen berhasil ditampilkan
9.0	Lihat Biodata Mahasiswa	Melihat detail biodata mahasiswa	Data mahasiswa berhasil ditampilkan

- **Target Peserta:**
Pengujian usability dilakukan kepada 3–5 orang yang merepresentasikan end-user aplikasi dan bukan merupakan developer sistem.
- **Metrik:**
 1. Completion Rate
Completion Rate digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan task yang diberikan sesuai alur sistem.
Rumus Completion Rate:

$$Completion Rate = \frac{Jumlah\ Task\ Berhasil}{Jumlah\ Seluruh\ Task} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin tinggi nilai completion rate, maka usability sistem semakin baik.
- Nilai 100% menunjukkan seluruh task berhasil diselesaikan pengguna.

2. Error Rate

Error Rate digunakan untuk mengukur jumlah kesalahan atau kendala yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi.

Rumus Error Rate:

$$\text{Error Rate} = \frac{\text{Jumlah Error}}{\text{Jumlah Task}} \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin kecil nilai error rate, maka sistem semakin mudah digunakan.
- Nilai error rate yang tinggi menunjukkan masih terdapat kendala pada navigasi atau penggunaan fitur aplikasi.

• Kesimpulan Usability Testing

Berdasarkan usability testing yang dilakukan, pengguna dapat memahami alur penggunaan Sistem Absensi Digital Mahasiswa dengan baik. Seluruh fitur utama seperti login, absensi, melihat riwayat, melihat laporan, dan logout dapat dijalankan sesuai alur DFD Level 1.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki:

- Navigasi yang mudah dipahami
- Alur penggunaan yang terstruktur
- Tampilan fitur yang konsisten
- Kemudahan akses terhadap fitur utama aplikasi

Namun, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada aspek validasi frontend dan peningkatan informasi error agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal.

4. MATRIKS PENYELARASAN (Traceability Matrix)

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
1.0	SD Login Mahasiswa	POST /login/mahasiswa	User login menggunakan email dan password
2.0	SD Proses Absensi	POST /api/absensi	User melakukan absensi kuliah
3.0	SD Lihat Riwayat	GET /api/riwayat	User melihat riwayat absensi
4.0	SD Login Dosen	POST /login/dosen	Dosen login ke dalam sistem
5.0	SD Lihat Laporan	GET /api/laporan	Dosen melihat laporan absensi mahasiswa
6.0	SD Logout Mahasiswa	POST /logout/mahasiswa	Mahasiswa logout dari aplikasi
7.0	SD Logout Dosen	POST /logout/dosen	Dosen logout dari sistem
8.0	SD Lihat Biodata Dosen	GET /api/dosen/profil	Dosen melihat biodata pribadinya
9.0	SD Lihat Biodata Mahasiswa	GET /api/mahasiswa/profil	Mahasiswa melihat biodata pribadinya